

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

MTSC2025 中国互联网测试开发大会 上海站
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

AI自动化在淘天互动场景的实战分享

讲 师 杜佳兴

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome

目录 contents

01	背景介绍
02	技术实现
03	案例实践
04	未来展望

01

背景介绍

业务场景复杂度高

- 业务流程多样化：搜索 → 浏览 → 支付的完整购物链路
- 推荐机制个性化：不同用户看到的内容和布局各异
- 营销活动频繁：双11、618等大促期间页面变化快速
- 多端适配要求：需要覆盖不同设备和系统版本

技术架构带来的挑战

- 混合技术栈：Native、H5、小程序、weex等多种实现方式并存
- 动态化架构：页面结构随时可能发生变化
- 性能优化策略：延迟加载、按需渲染等机制增加定位难度
- 安全策略限制：反作弊、风控等机制影响自动化操作

自动化方案的局限性

- 传统框架不适配：现有工具无法应对复杂的动态场景
- 维护成本高：脚本更新频繁，需要持续投入
- 覆盖率难保证：关键业务路径完整性难以保障
- 稳定性问题：环境因素导致用例执行不稳定



场景复杂度最具挑战性

千人千面的个性化体验

- 用户数据差异大
- 展示内容动态变化
- 传统测试方案失效

多样化的互动形态

- 游戏互动
- 内容浏览
- 营销活动
- 交易闭环

技术壁垒最高

非标准化的技术实现

- 无法使用传统DOM树解析
- 自定义渲染方案
- 多技术栈混合

复杂的状态管理

- 实时数据同步
- 多场景状态联动

业务影响最显著

数据准确性要求高

- 积分发放精确
- 奖励派发准确
- 用户权益保障

用户路径多变

- 淘金币攻略
- 芭芭农场养成
- 多样化任务体系

自动化收益最大

效率提升空间大

- 减少人工测试成本
- 提高测试覆盖率

质量保障价值高

预防线上问题

提升用户体验



为什么选择互动

互动——春晚专项

手淘承接了25年春晚专项，除了互动传统的难点外，该专项还有其差异化的难点：

01 得分逻辑复杂

- 基于运营配置灵活多变，每款游戏得分节点不同

02 区别于传统任务的浏览&搜索玩法

- 包括了近10种真正的游戏，没有历史沉淀

03 时间节奏更紧张

- 从立项到上线，时间节奏紧张对落地速度要求高

04 更难以获取动态的元素信息

- 动态UI组件互相遮挡，页面节点信息无法获取



12

技术实现

分析自动化实践的难点

传统自动化实现的难点

> > >

AI自动化如何应对

> > >

AI应用的难点

传统自动化实现的难点

技术框架导致dom树几乎无法获取

结构复杂，ocr结果无法表达整个页面

得分情况需大量工程代码去计算

游戏内容随时变化，无法预制

素材配置变更，无法以图搜图

传统自动化无法执行



技术框架导致dom树几乎无法获取

结构复杂，ocr结果无法表达整个页面

得分情况需大量工程代码去计算

游戏内容随时变化，无法预制

素材配置变更，无法以图搜图



不完全依赖dom树，只作为补充理解

ocr结果+坐标，AI自行理解页面结构

AI解析游戏进度情况，无需工程侧计算

游戏的选项AI决定，无需预制

模型理解素材信息

传统自动化实现的难点

AI的解法

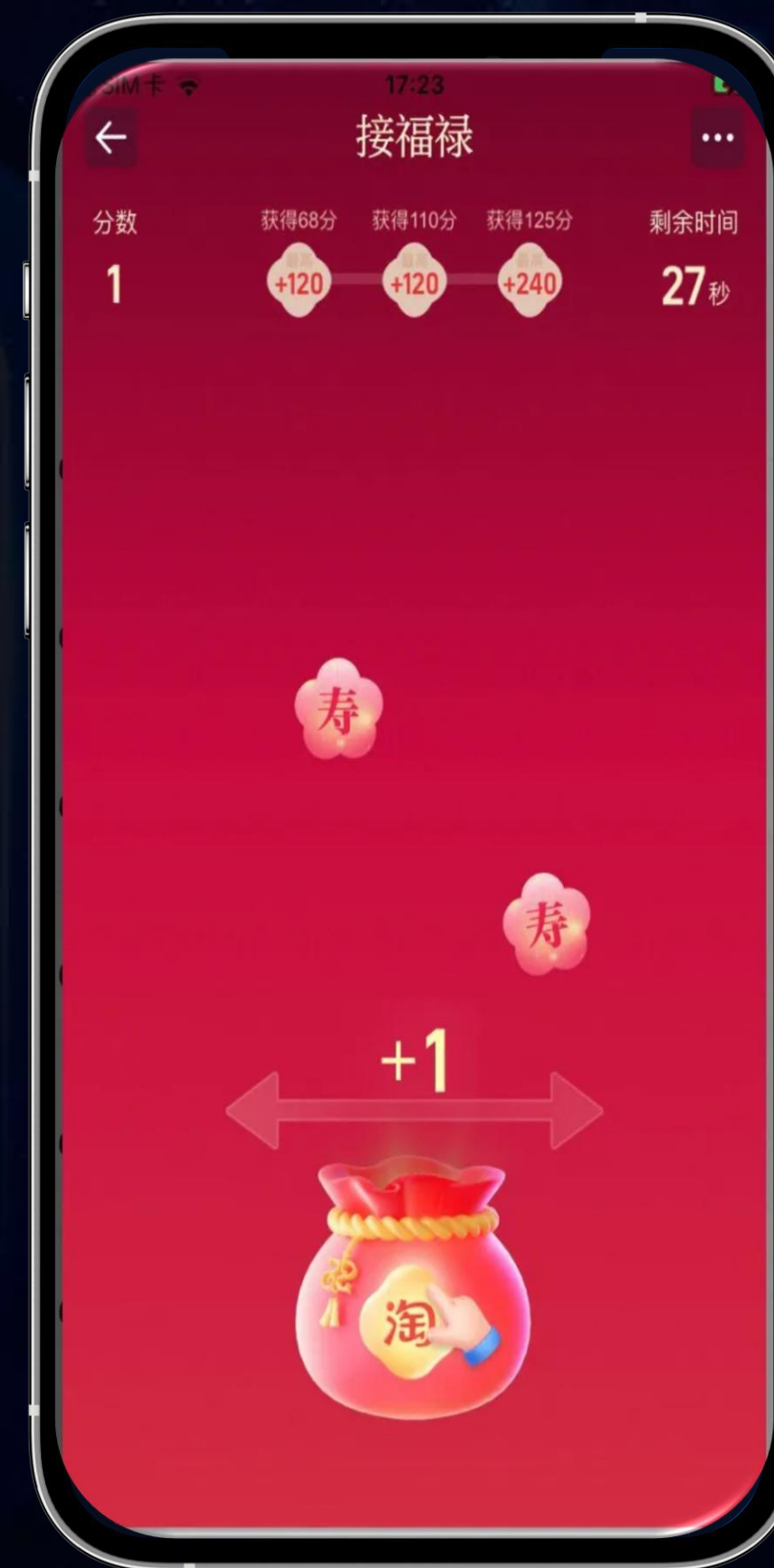
AI自动化自身的难点

模型难点

- AI响应慢，动作还未输出，奖励已落下
- 单模型通过图片理解，结果不稳定

工程难点

- 每次进入游戏前的路径不一致
- 上下文数据不连贯
- 游戏逻辑不同，开发成本高



AI自动化自身的难点——模型难点

模型难点

- AI响应慢，动作还未输出，奖励已落下
- 单模型通过图片理解，结果不稳定

如何解决？

模型能力短期内无法优化，不如**聚焦目标**，来降低对模型的依赖

我们的目标是：

- 快速上线
- 稳定，一致，保障用户体验
- 持续运行

这意味着...

- 游戏无需满分
- 游戏操作尽量跳过模型
- 过程得分需要让模型感知
- 拆分多个模型独立负责不同的功能

AI自动化自身的难点——工程难点

工程难点

- 每次进入游戏前的路径不一致
- 上下文数据不连贯
- 游戏逻辑不同，开发成本高

如何解决？

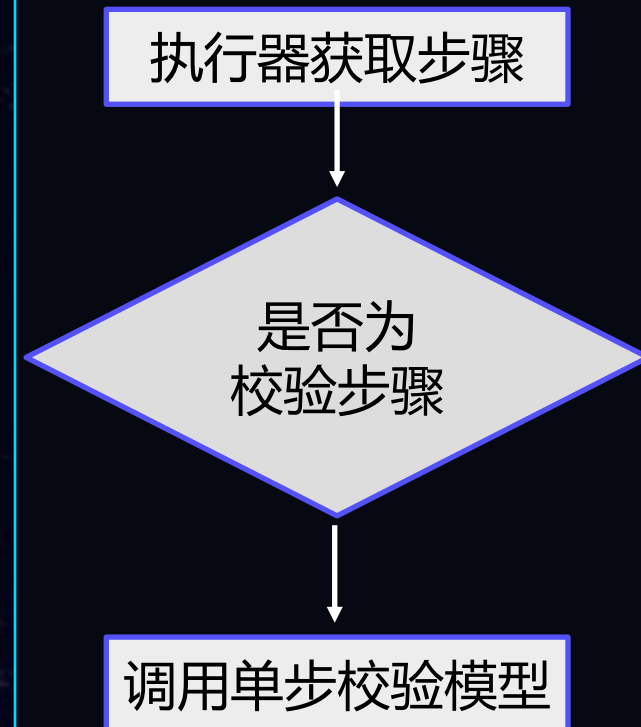
01 增强游戏启动链路稳定性

02 设计统一的数据采集框架

AI自动化自身的难点——工程难点

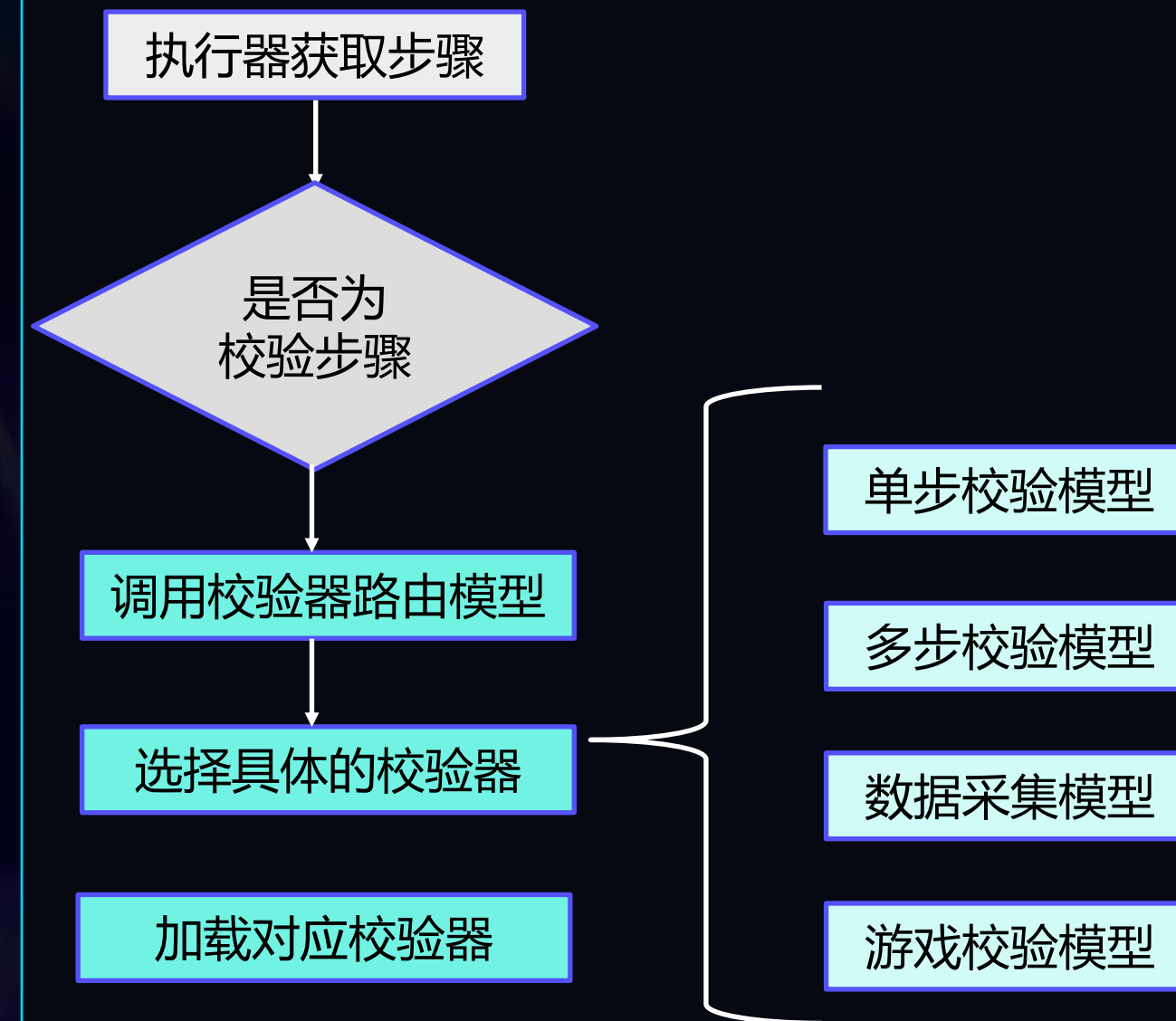
如何解决：增强游戏启动链路的稳定性-校验路由

原调用校验器流程



>>>>>
增加校验路由模型

现调用校验器流程



AI自动化自身的难点——工程难点



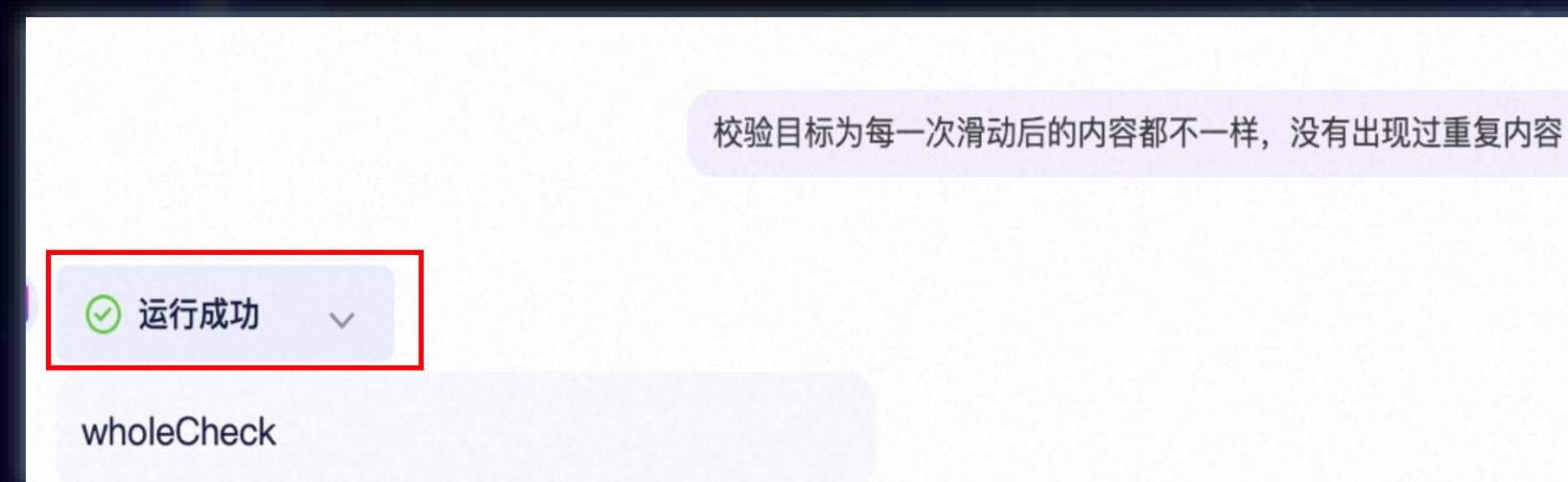
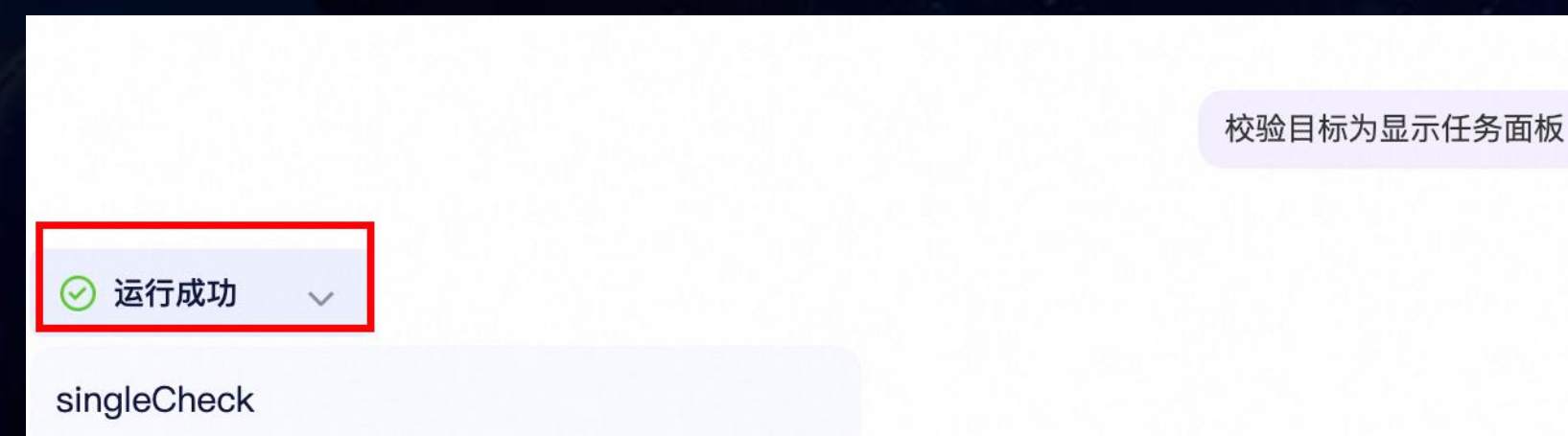
如何解决：增强游戏启动链路的稳定性-校验路由

什么是校验路由：

将校验模型的描述和方法包装为**Tool list**,路由模型通过识别待校验目标的特性，从**Tool list**中**动态匹配**对应的校验模型

在此基础上，除原有的单步校验模型外，扩展了多样化校验体系：

- 支持跨步骤验证的**多步校验模型**
- 实现数据解析的**数据提取模型**
- 专用于游戏的**游戏校验模型**



Success

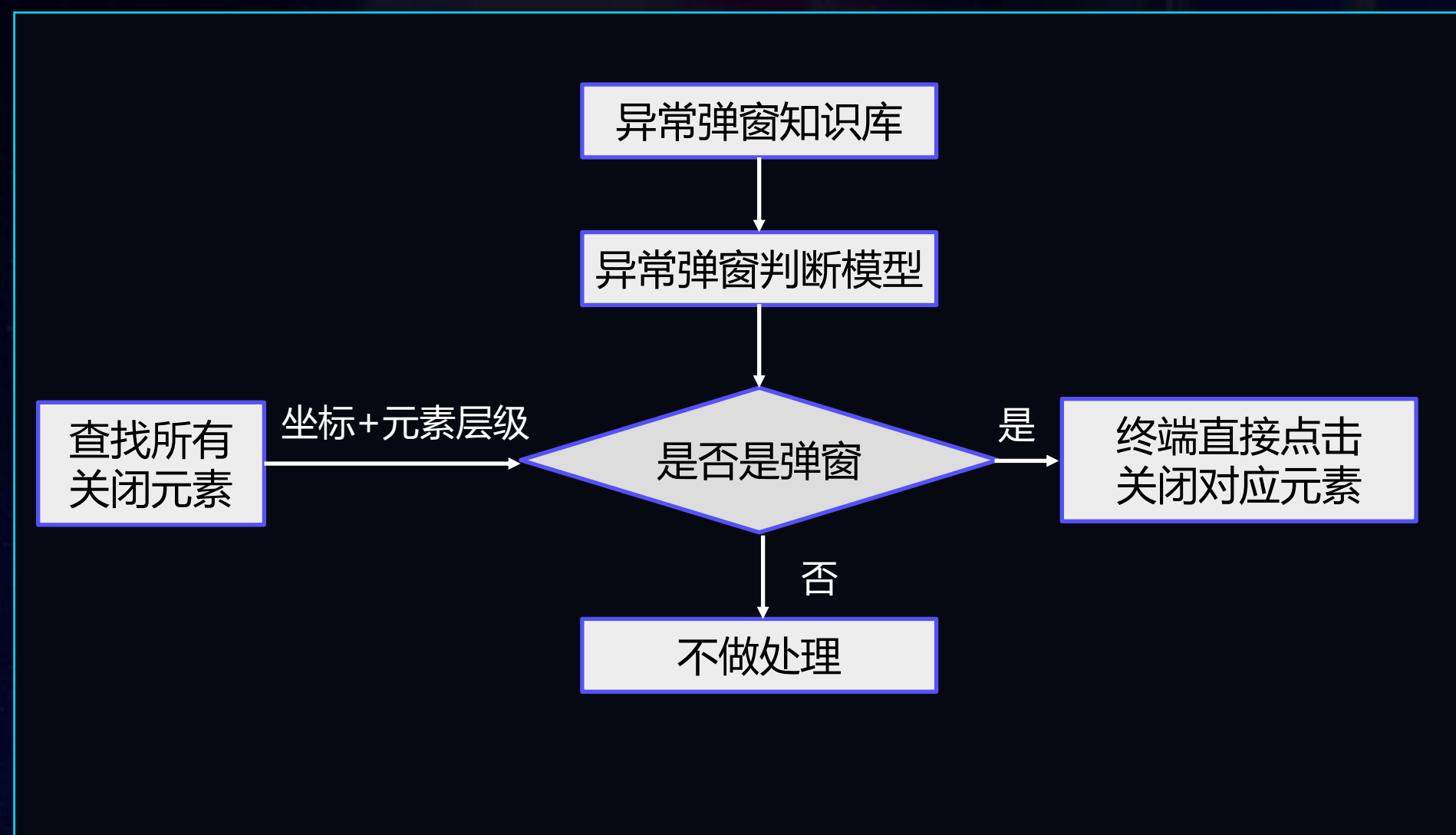
AI自动化自身的难点——工程难点



如何解决：增强游戏启动链路的稳定性-异常弹窗

每一个步骤执行后

>>>



>>>

异常弹窗执行信息及对应任务
执行信息写入知识库

知识库随着用例执行而扩充
异常弹窗精确关闭
正常弹窗不自动关闭

Success

AI自动化自身的难点——工程难点

设计游戏校验流程-依托数据采集框架

调用游戏校验器接口，获取对应游戏实例

实例依托数据采集框架运行

框架集成多类型模型协同校验

结果聚合与标准化输出



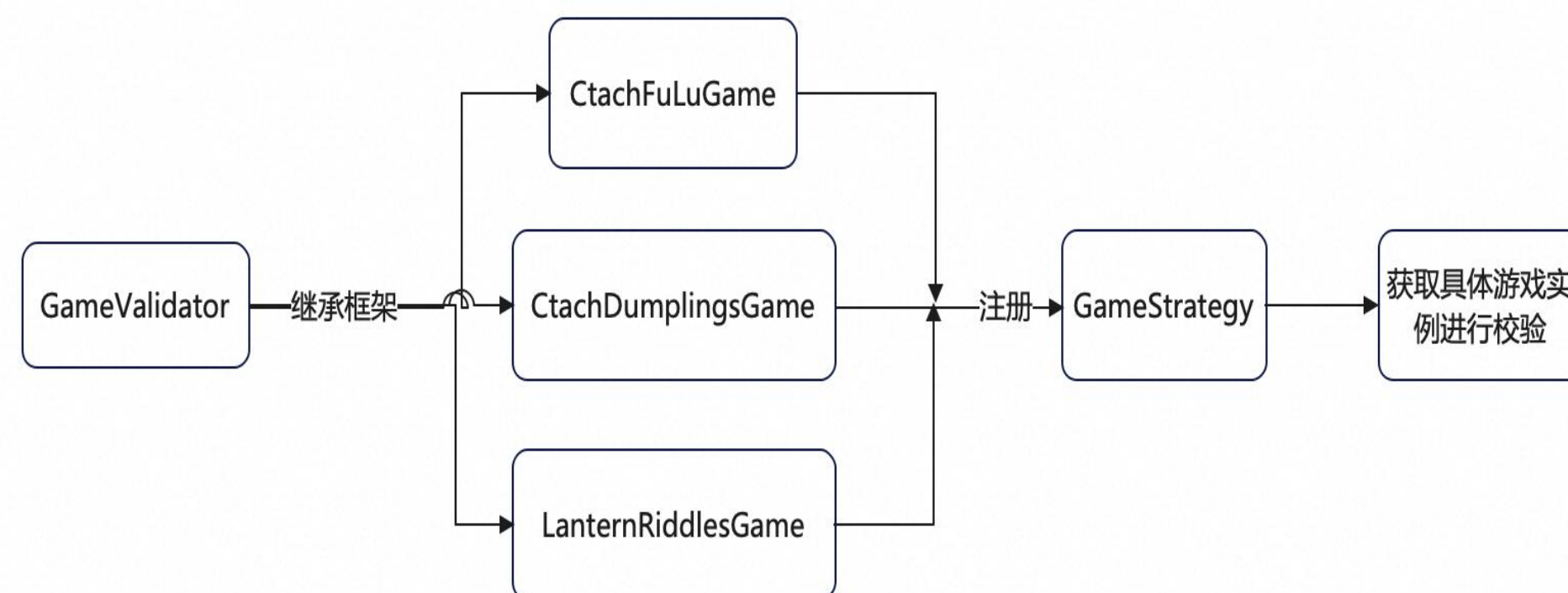
AI自动化自身的难点——工程难点

如何解决：设计游戏校验流程



获取对应的游戏实例

- 游戏类 注册到 **Game Strategy** 中进行统一管理，游戏校验器通过 管理类 获取对应游戏实例运行
- 运行结束后通过 管理类 获取游戏**结果**并返回
同时整个任务也可以通过管理类 获取游戏中所有的**过程数据**用于展示或异步校验
- 游戏实例在实时数据采集框架中执行，框架进行**多源数据的同步采集**，确保校验过程中的数据完整性
- 游戏的开发只需关系游戏动作和要调用的模型



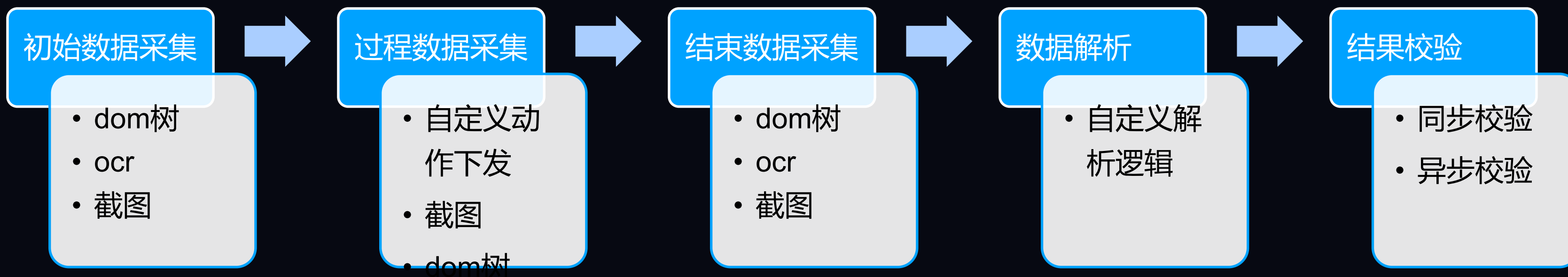
注：需要登录账号才可以认证

AI自动化自身的难点——工程难点

////// 如何解决：设计游戏校验流程

游戏校验实例

游戏数据采集框架 GameValidator



AI自动化——实现具体游戏流程

01 基于统一游戏流程框架的适配开发

所有游戏需继承并扩展游戏数据采集框架，通过实现核心接口（如初始化、执行、终止）完成基础流程对接，确保多游戏间的流程标准化与可维护性

02 游戏动作策略设计

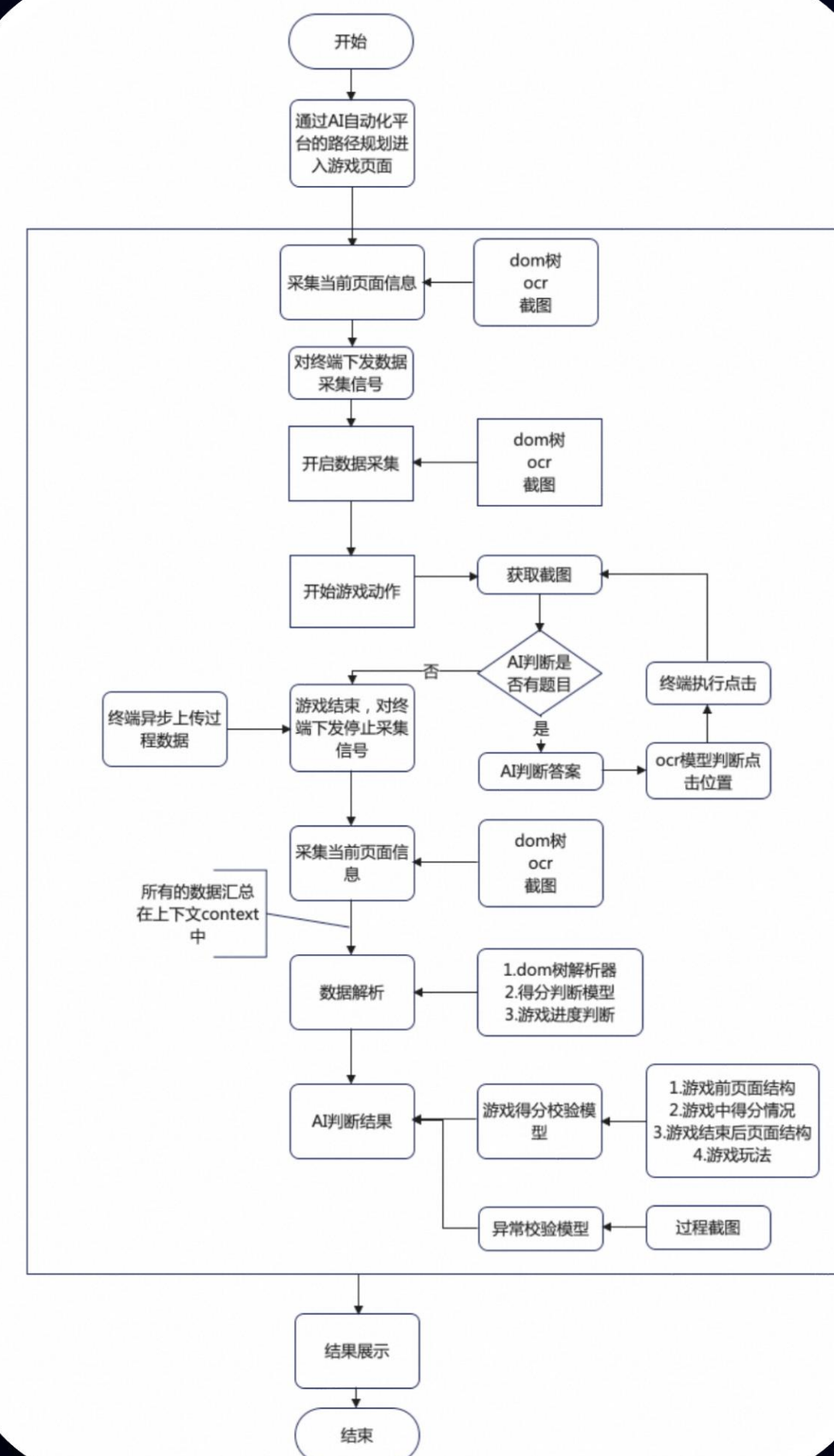
针对游戏交互逻辑设计动作序列，若游戏存在时间限制/固定流程（如限时挑战），可采用预设动作模板（点击/滑动/长按组合）实现自动化执行，兼顾灵活性与效率

03 数据解析规则定制化

如打年兽使用的是专用的得分校验模型，接福禄可以使用通用得分模型

04 规则说明与数据集成

明确游戏专属校验规则（如胜利条件、判定阈值），框架侧通过拼接机制将多源解析数据统一输出至通用校验模型，实现跨游戏规则的自动化验证与结果归一化处理



AI自动化——建立高复用性模型

- 在数据采集框架中内嵌多个专项模型并封装

- 通过模型联动实现得分情况、游戏结果及异常行为的多维度验证

通用	专用
得分判断模型	年兽命中判断模型
OCR元素提取模型	谜题解答模型
游戏结果判断模型	
异常截图校验	

模型名称	模型能力
游戏结果判断模型	输入:游戏的玩法、游戏开始前的页面信息、游戏中的得分情况，游戏结算时的页面信息 输出：识别游戏进度奖励目标后结合得分情况判断结算时的奖励是否对应
OCR元素提取模型	输入:页面的OCR信息和要提取的元素 输出：通过文本+坐标 将拆分后的字段自动组合后给出对应坐标
得分判断模型	输入:游戏截图 输出：判断当前截图是否得分及对应分数
异常截图校验	输入:连续的游戏截图 输出：判断是否有截图异常，如一个火箭与年兽重叠但无命中特效
年兽得分判断模型	输入:游戏截图 输出：判断当前截图是否有命中动效
谜题解答模型	输入:游戏截图 输出：判断要选择的谜题答案

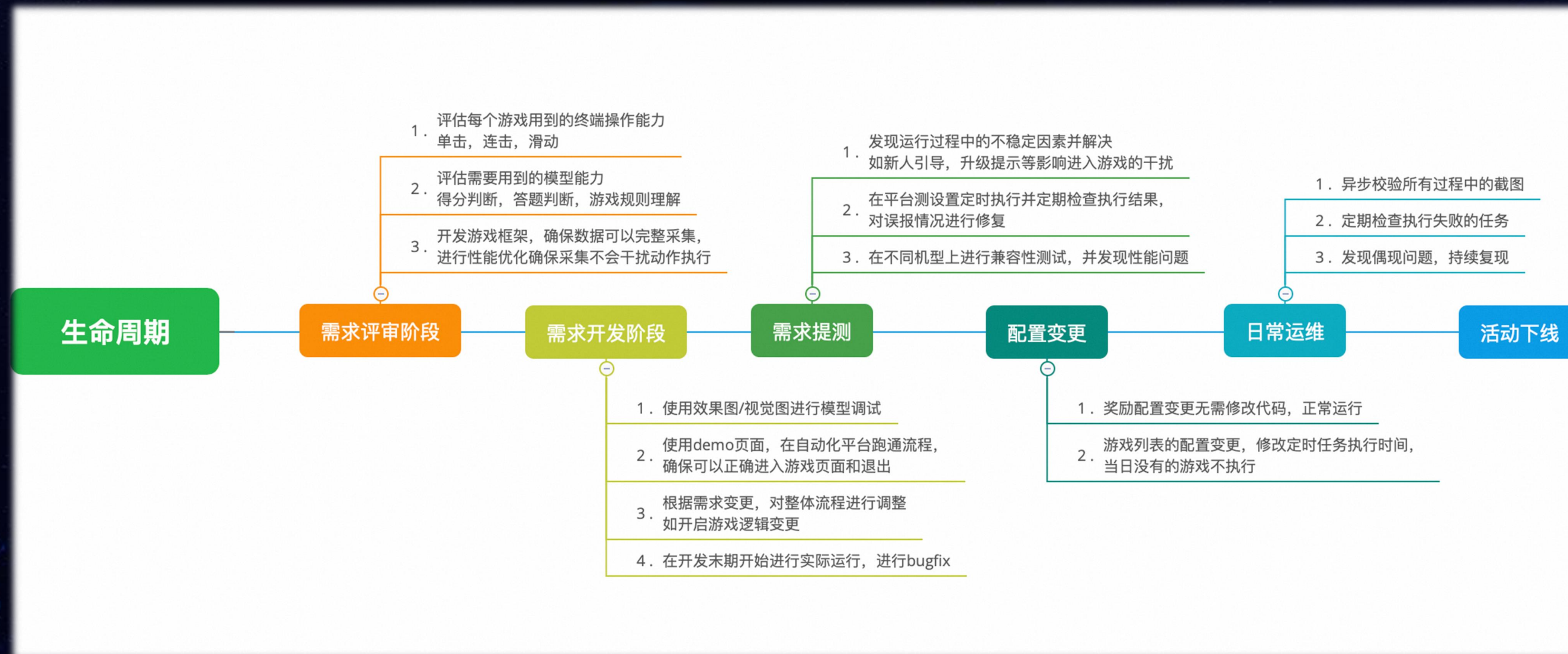
具体的模型使用——以打年兽为例

- 年兽命中判断模型
- 游戏结果判断模型
- 异常截图校验



捞饺子	- 得分判断模型 - 游戏结果判断模型 - 异常截图校验	循环点击指定坐标
接福禄	- 得分判断模型 - 游戏结果判断模型 - 异常截图校验	滑动
一笔连福	- OCR元素提取模型 - 游戏结果判断模型 - 异常截图校验	自定义滑动轨迹
猜谜题	- 根据截图判断谜语答案 - OCR元素提取模型 - 游戏结果判断模型 - 异常截图校验	点击指定坐标

需求不同阶段的AI投入-测试左移



01 数据采集框架的通用化迁移

02 校验器智能路由的多场景适配

- ## 03 并发任务调度系统的稳定性迁移

- ## 04 异常弹窗的处理

- 构建了可自适应的弹窗识别与处置体系，随着任务的执行，弹窗处置更智能

03

案例实践



阿里波特AI自动化测试平台

× 详细信息

刷新

日志详情

执行日志 1

optionId	
optionDesc	校验猜灯谜游戏是否正常
pageScreenshot	
pageName	
pageDomtree	
assertResult	false
ext	根据提供的数据，用户答对了9题，但游戏结束弹窗显示的"+2"能量奖励并不匹配开始时设定的答对9题的"+120"能量奖励。这不符合预期。同时，弹窗提示可以继续挑战赢取更多能量，这属于正常的游戏引导，不是实际获得的额外奖励。
ctild	1412_2254_5657
executionResult	1
num	1
exeTime	
校验异常截图	



click(351.00, 69.00)



click(243.00, 769.00)



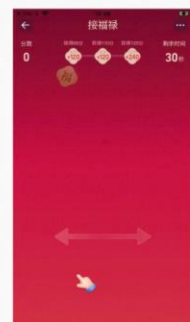
check猜灯谜游戏是否正常



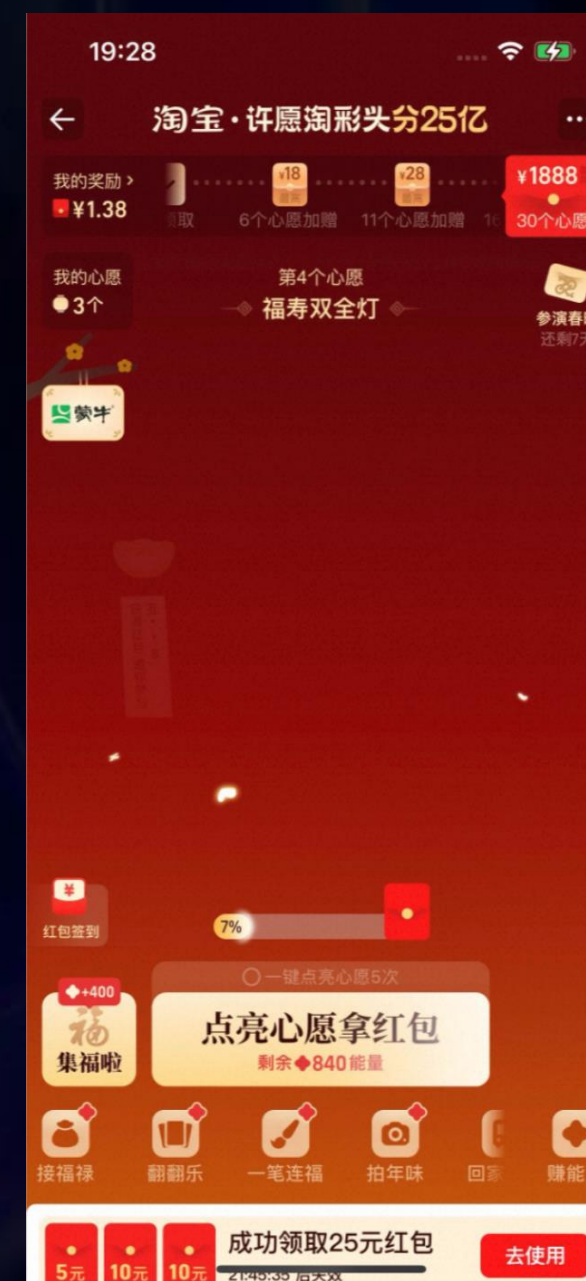
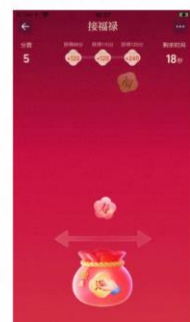
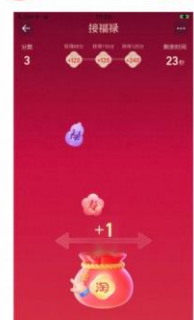
春节专项中发现的异常

- 游戏列表缺失，任务运行失败
- 会场元素缺失，判定UI异常
- 游戏加载奔溃，画面无法加载
- 游戏进程卡顿，超过预定时间

✓click(112.00,608.50)



✗check接福禄游戏结果是否正确



农场任务的落地应用

01

一句话改写-应对多样任务

02

过程数据采集-保障中间态不丢失

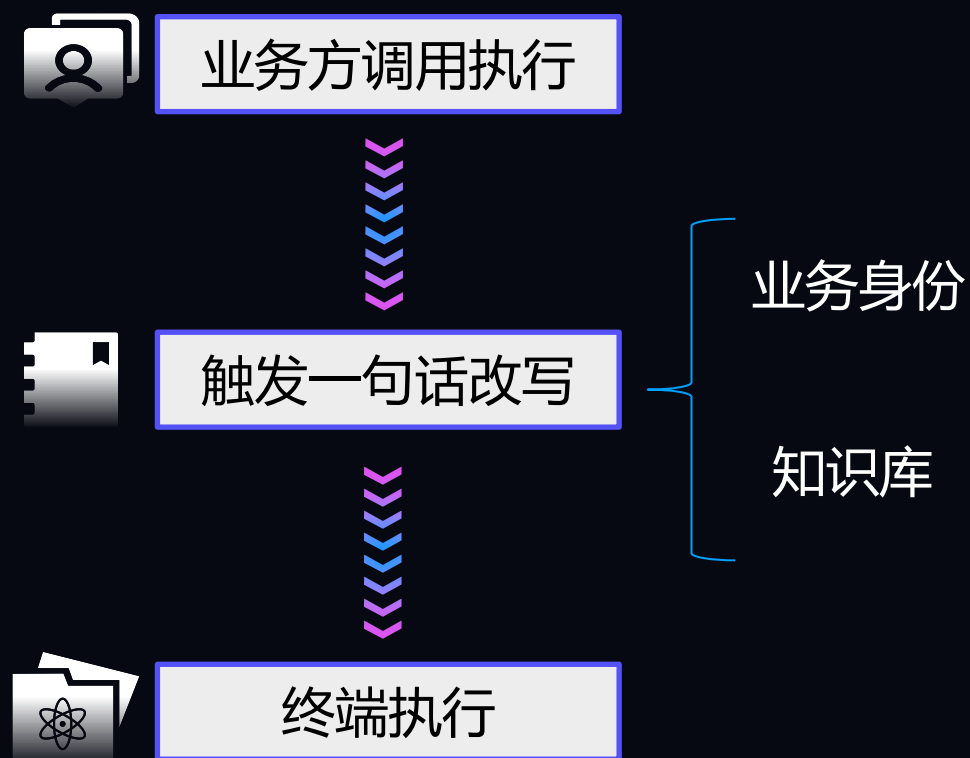
03

异常弹窗自处理-提升任务稳定性



配置变更自动触发任务

农场任务的特点：任务形式多样



一句话改写后执行

用例名称: 芭芭农场(入口)做任务, 浏览15秒第四条任务, 得100肥料

前置条件: 1.登录 测试 。2.开启埋点测试

用例创建 用例改写 生成指令 4 用例调试/执行

一键改写并生成指令

序号 测试步骤 用例创建时生成的原始测试步骤

改写步骤 显示改写之后的测试步骤和预期结果

生成指令 显示测试步骤对应的执行指令

1 芭芭农场(入口)做任务, 浏览15秒第四条任务, 得100肥料

关键步骤 否

测试步骤 芭芭农场(入口)做任务, 浏览15秒第四条任务, 得100肥料

预期结果 无。

冷启淘宝

1. 无

登录" 测试 "

1. 无

跳转"https://.com/ html?"

1. 无

点击【开启 所有EventID】

1. 无

点击【开始埋点测试】

1. 无

点击【确定】

1. 无

点击【返回】

1. 无

点击首页芭芭农场icon

1. 正常进入芭芭农场

点击集肥料

1. 显示"做任务赚肥料"任务列表

2. 任务列表中显示第四条浏览任务

点击第四条浏览任务的"去浏览"

1. 进入浏览页面, 提示滑动浏览得肥料

滑动当前页面, 浏览15秒

1. 任务浮标展示任务完成

返回集肥料页面

1. 获得100肥料

1. 冷启 手淘

2. 登录 测试 "

https://.com/ html?"

3. 跳转 "

4. 点击 【开启 所有EventID】

5. 点击 【开始埋点测试】

6. 点击 【确定】

7. 返回 上一页

8. 点击 首页芭芭农场icon

9. 校验 正常进入芭芭农场

10. 点击 集肥料

11. 校验 显示"做任务赚肥料"任务列表, 并且任务列表中显示第四条浏览任务

12. 点击 第四条浏览任务的"去浏览"

13. 校验 进入浏览页面, 并提示滑动浏览得肥料

14. 滑动 当前页面, 浏览15秒

15. 校验 任务浮标展示任务完成

16. 返回 集肥料页面

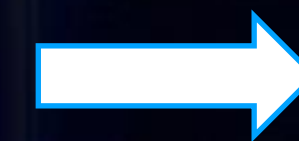
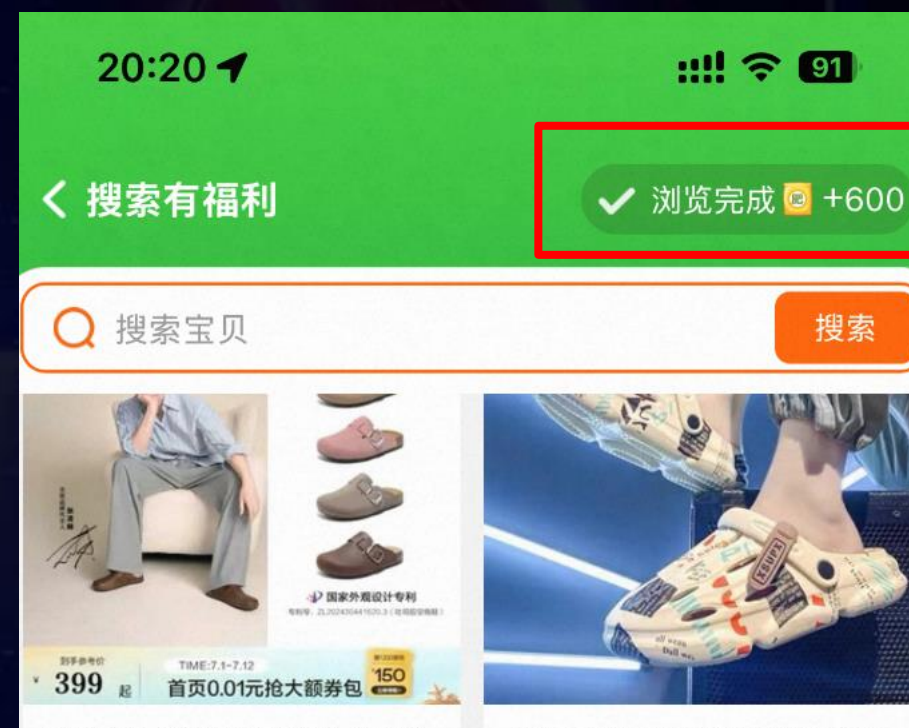
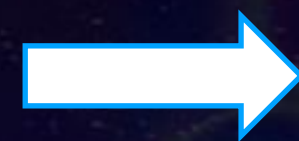
17. 校验 获得100肥料

日常场景落地——农场任务回归

农场任务的特点：需要采集过程数据

为什么需要过程数据？

浏览任务的完成状态不是固定展示的
数据采集框架可以保障中间态不丢失



日常场景落地——农场任务回归

农场任务的特点：有多种异常弹窗



按钮都叫关闭
该关闭哪一个呢？

与春晚活动类似，农场用户会有引导弹窗阻塞步骤执行

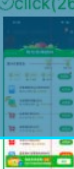
复用春晚专项中的弹窗自动处理能力

部分场景使用了和弹窗一样的关键字，导致不该关闭的任务列表被关闭，随着多次运行后该关闭将不再被自动点击

日常场景落地——农场任务回归

执行效果



4	校验	正常进入芭芭农场	check正常进入芭芭农场 	
5	点击	农场主页集肥料icon按钮	click(301.53, 655.36) 	
6	校验	显示“做任务赚肥料”任务面板	check显示“做任务赚肥料”任务面板 	
7	点击	在任务面板中找到“逛精选好物”浏览任务	click(262.04, 532.80) 	
8	校验	进入精选好物浏览页面，页面顶部显示浏览进度提示	check进入精选好物浏览页面，页面顶部显示浏览进度提示 	
9	滑动	在精选好物页面上下滑动浏览，持续15秒	swipeTime(up,15) 	
10	校验	页面顶部显示任务进度条随浏览时间增加而增加	check页面顶部显示任务进度条随浏览时间增加而增加 	
11	点击	完成15秒浏览后观察任务状态	click(75.00, 89.00,continuousFetch) 	
12	校验	页面显示任务浮标提示任务完成	check页面显示任务浮标提示任务完成 	
13	返回	芭芭农场任务面板页面	back 	
14	校验	任务面板中“逛精选好物”任务状态变为已完成。获得对应数量的肥料奖励	check任务面板中“逛精选好物”任务状态变为已完成。获得对应数量的肥料奖励 	

Success



04

未来展望

01

• AI自主完成游戏

提供终端执行的MCP server, AI直接调用

02

• 通过录屏, AI解析数据

降低对终端的影响, 模型维护完整上下文, 回答更准确

?

03

• AI完成复杂的游戏逻辑

需理解规则和目前形势的游戏, 如下棋

04

• 异常监管模型

独立运行, 在任务全生命周期中发现异常

感谢聆听